

Instituto de Informática
Departamento de Informática Aplicada

Dados de identificação**Período Letivo:** 2025/1**Professor Responsável:** SERGIO LUIS CECHIN**Disciplina:** FUNDAMENTOS DE TOLERÂNCIA A FALHAS**Sigla:** INF01209**Créditos:** 4**Carga Horária**

CH Teórica: 48h CH Prática: 12h Total: 60h

CH Coletiva: 50h CH Autônoma: 10h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Conceitos básicos de segurança de funcionamento. Aplicações de tolerância a falhas. Técnicas para incremento de confiabilidade de disponibilidade. Identificação e seleção de técnicas de projeto tolerante a falhas. Tolerância a falhas em sistemas distribuídos e arquiteturas paralelas. Medidas e ferramentas para avaliação e simulação de sistemas tolerantes a falhas. Arquiteturas de sistemas tolerantes a falhas.

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	6	Obrigatória
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	7	Eletiva

Objetivos

Esta disciplina visa introduzir conceitos e técnicas empregadas para atingir segurança de funcionamento (dependabilidade) em sistemas computacionais que exijam um alto grau de confiabilidade e disponibilidade. Ao final da disciplina, o aluno deve estar apto para selecionar técnicas a serem utilizadas em uma vasta gama de sistemas computacionais, considerando, além da aplicação, parâmetros como custo e desempenho para alcançar a confiabilidade e a disponibilidade desejada.

Conteúdo Programático**Semana:** 1 a 3**Título:** Conceitos e terminologia de segurança de funcionamento**Conteúdo:** Falhas: físicas, humanas, intencionais; falhas de software e de hardware.

Erros e defeitos.

Atributos de dependabilidade: confiabilidade, disponibilidade, segurança funcional (safety).

Taxonomia geral

Semana: 4 a 6**Título:** Técnicas de tolerância a falhas**Conteúdo:** Mecanismos de controle de falhas: detecção, confinamento, avaliação, recuperação de erros, tratamento de falhas

Técnicas de controle de respostas sob falha

Redundância de hardware, software e temporal

Códigos para detecção e correção de erros

Tolerância a falhas em software

Semana: 7**Título:** Medidas de confiabilidade e disponibilidade**Conteúdo:** Cálculo de confiabilidade e disponibilidade

Medidas: MTTF, MTBF, MTTR, cobertura

Modelagem, modelos de confiabilidade de software

Análise experimental de dependabilidade

Semana: 8 a 10

Título:	Arquiteturas tolerantes a falhas
Conteúdo:	Áreas de aplicação de tolerância a falhas: sistemas de alta disponibilidade; sistemas de vida longa; computação crítica; exemplos de sistemas por área de aplicação. Arquitetura de microprocessadores com tolerância a falhas. Servidores e mainframes tolerantes a falhas, de alta disponibilidade e com disponibilidade contínua. Arquiteturas para sistemas críticos: computadores de bordo e controladores lógico-programáveis.

Semana:	11 a 12
Título:	Segurança funcional crítica (safety)
Conteúdo:	Risco, redução de risco, nível de integridade de segurança funcional Segurança funcional em sistemas de controle, embarcados e embutidos Funções de segurança em sistemas críticos Normas de certificação para nível de integridade de segurança (SIL)

Semana:	13 a 15
Título:	Tolerância a falhas em sistemas distribuídos
Conteúdo:	Falhas e defeitos em sistemas distribuídos Modelos de sistemas distribuídos, blocos básicos e serviços tolerantes a falhas Concordância bizantina, comunicação de grupo Replicação e recuperação Clusters de alta disponibilidade

Metodologia
As 60 horas previstas para atividades teóricas e práticas indicadas neste Plano de Ensino incluem 30 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 2 encontros por semana, durante 15 semanas), num total de 3.000 minutos, e mais 10 horas (600 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes a exercícios e trabalhos extraclasse.
As atividades práticas (questionários, pesquisas, apresentações), os exercícios e as atividades extra-classe são avaliados e fazem parte dos critérios de avaliação. A disciplina é presencial, mas usa recursos remotos assíncronos para intensificar as experiências de aprendizagem.

Experiências de Aprendizagem
Os alunos realizarão
- Leitura e análise de artigos recentes e relevantes para fixação dos conteúdos da disciplina: As atividades de leitura e análise de artigos estão distribuídas uniformemente ao longo da disciplina e são realizadas parcialmente em aulas de laboratório conectadas a Internet, onde os alunos podem buscar os artigos em bibliotecas digitais (IEEE, ACM, ...), e parcialmente como trabalho extra-classe. Essas atividades são conduzidas através do moodle.
- Pesquisa por produtos tolerantes a falhas na Web e apresentação: Os alunos se organizam em duplas, escolhem um produto comercial tolerante a falhas, visitam o site do fabricante para colher dados, respondem a um questionário, cujo objetivo é fornecer um padrão para auxiliá-los na pesquisa, e finalmente apresentam para toda a turma o resultado da pesquisa.
- Duas provas presenciais individuais com recursos do moodle e consulta livre a livros e artigos, inclusive a Internet.

Critérios de avaliação
Provas:
2 provas escritas, individuais, presenciais, com consulta.
Trabalhos:
Questionários sobre artigos discutidos em aula, pesquisa sobre produtos tolerantes a falhas e seminários. Todos os trabalhos têm o mesmo peso e valem 20% do conceito final. A realização de TODOS os trabalhos é requisito para a aprovação na disciplina.

Bônus por participação:

Alunos com 100% de frequência nas atividades presenciais recebem 0,5 ponto na média final como bônus por participação.

Conceitos:

Cada prova contribui com 40% da nota final. Os trabalhos contribuem com 20% da nota final.

Serão considerados aprovados os alunos que atingirem nota final maior ou igual a 65% e tiverem frequência em mais de 75% das atividades realizadas.

Aos alunos aprovados será atribuído os conceitos, conforme a seguinte tabela:

. . = A, para nota final maior ou igual a 90%

. . = B, para nota final maior ou igual a 75%

. . = C, para nota final maior ou igual a 65%

Atividades de Recuperação Previstas

Reposição por falta justificada:

Nos casos de ausência justificada para tratamento de saúde, de acordo com as Normas de Graduação da Universidade, deve ser requisitada através da junta médica. Os alunos que tiverem autorizada a licença poderão repor as atividades avaliativas presenciais em data, horário e local a serem marcados pelo professor.

Recuperação de trabalho:

Os alunos poderão recuperar até 25% dos trabalhos realizados ao longo do semestre. No caso de recuperação da análise de um artigo, a recuperação será feita sobre um artigo diferente do proposto no prazo original.

Recuperação de conceito D:

O aluno que não atingir 65% de desempenho e entregar todos os trabalhos (ou recuperar) poderá recuperar o conceito realizando uma prova versando sobre todo o conteúdo do programa. Se a nota obtida nessa prova for igual ou superior a 65%, o aluno será aprovado com conceito "C". Caso contrário, o aluno será reprovado com conceito "D".

Bibliografia

Básica Essencial

Israel Koren, C. Mani Krishna. Fault-Tolerant Systems. Morgan Kaufmann, 2007. ISBN 978-0120885251.

Básica

Pradhan, D. K. Fault-Tolerant System Design. New Jersey: Prentice Hall, 1996. ISBN 0-13-057887-8.

Complementar

Birman, K.. Reliable distributed systems. Springer, 2005. ISBN 0387215093.

Dunn, William R.. Practical design of safety-critical computer systems. Reliability Press, 2002. ISBN 0971752702.

Jalote, P. Fault tolerance in distributed systems. New Jersey: Prentice Hall, 1994. ISBN 0-13-301367-7.

Laura L. Pullum. Software Fault Tolerance Techniques and Implementation. Artech House Publishers, 2001. ISBN 978-1580531375.

Shooman, Martin L.. Reliability of computer systems and networks :fault tolerance, analysis, and design. New York: John Wiley, 2002. ISBN 0471293423.

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

Nenhuma observação incluída.